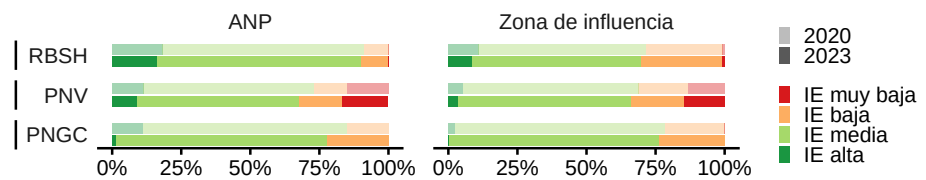
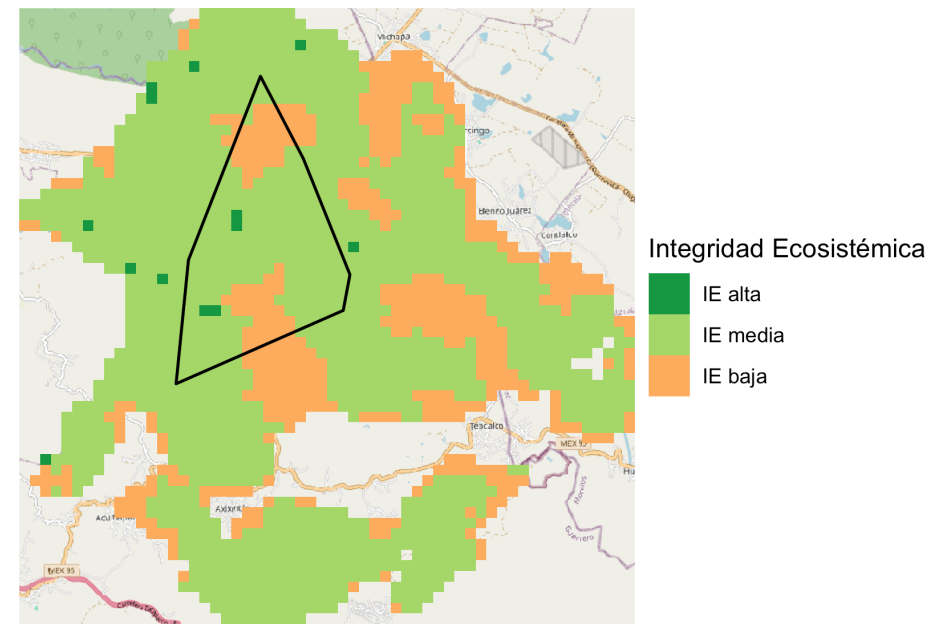


Diagnóstico de Integridad Ecosistémica (IE) en el ANP Grutas de Cacahuamilpa y su complejo

Año: 2023



PNGC	Grutas de Cacahuamilpa
PNV	El Veladero
RBSH	Sierra de Huautla

Tendencia de indicadores en periodo de 3 años
= igual al año inicial del periodo
↑ incremento en el periodo
↓ decremento en el periodo
Nota: la tendencia cambia con el cambio de unidad



Estado de la Integridad Ecosistémica (EIE)

ANP	EIE	Conservación	Criterio
PNGC	↓	Bajo	<25% de IE_{alta}
PNV	↓	Medio	25% a 50%
RBSH	↓	Alto	50% a 75%
		Muy alto	>75%

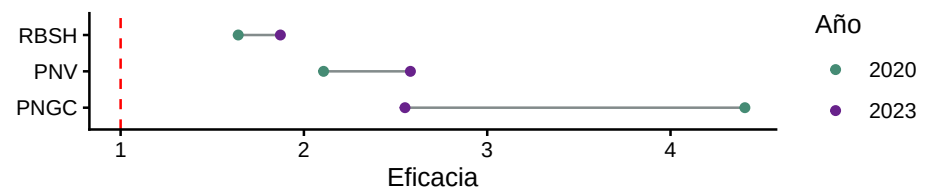
EIE_{2023} de PNGC: Estado de conservación bajo en decremento.

Table 1: Estado de la Integridad Ecosistémica

año	PNGC	PNV	RBSH
2020	11.1%	11.4%	18.2%
2023	1.3%	9.2%	16.4%



Eficacia en la protección de la Integridad Ecosistémica (Ef_{IE}) del ANP



$Ef_{IE,2023}$ de PNGC: Eficacia alta en decremento.

ANP	Eficacia	Eficacia	Criterio
PNGC	↓	Baja	$Ef_{IE} < 1$
PNV	=	Parcial	1 a 2
RBSH	=	Alta	2 a 3
		Sobresaliente	>3

Table 2: Eficacia

año	PNGC	PNV	RBSH
2020	4.4	2.1	1.6
2023	2.6	2.6	1.9



Presión de la Zona de Influencia (P)

ANP	Presión	Presión	Criterio
PNGC	↑	Baja	<25% sin IE_{alta} en ZI
PNV	↑	Moderada	25% a 50%
RBSH	↑	Alta	50% a 75%
		Muy alta	>75%

P_{2023} de PNGC: **Presión muy alta** en incremento.

Table 3: Presión de la Zona de Influencia

año	PNGC	PNV	RBSH
2020	97.5%	94.6%	88.9%
2023	99.5%	96.5%	91.2%

Referencia con otros complejos regionales

Complejo	Estado IE	Eficacia	Presión
Complejo Chichinautzin	↓	=	↑
Complejo Ciénegas	↓	=	=
Complejo Mariposa Monarca	↑	=	↓
Complejo Selvas Secas	↓	=	↑
Complejo Sierra Gorda	↑	=	=
Complejo Sierra Nevada	=	=	↓

El Complejo Selvas Secas tiene:

- EIE_{2023} : **Estado de conservación bajo** en decremento.
- $Ef_{IE,2023}$: **Eficacia parcial** igual que el periodo anterior.
- P_{2023} : **Presión muy alta** en incremento.

SÍNTESIS

El ANP Grutas de Cacahuamilpa presenta un **Estado de conservación bajo** de la Integridad Ecosistémica, **Eficacia alta** y **Presión muy alta**. Esto significa que hay un grado de preocupación alto en el ANP, por lo que se recomienda alcanzar un estado de Conservación muy alto y mantener el monitoreo del estado de IE del ANP y su Zona de Influencia (ZI).

Dado el estado de conservación de la IE en el ANP y la tendencia descrita entre el 2020 y 2023, es deseable que la tendencia en el estado de la Conservación se revierta y la tendencia de la eficacia se revierta. Las otras ANP del complejo presentan una **Eficacia parcial**, es decir que son menos eficaces que el ANP Grutas de Cacahuamilpa, por lo que las acciones dentro de ésta muestran ser mejores a las realizadas en las ANP que pertenecen al mismo complejo.

IMPORTANTE

Para comprender el estado de una ANP es importante considerar los tres indicadores en conjunto, tanto el Estado de Integridad Ecosistémica, como la Eficacia del ANP y la Presión que presenta la ZI del ANP. Así mismo, se recomienda revisar el estado de las ANP en el mismo complejo (conjunto de ANP) pues es probable que por estar localizadas en la misma región, compartan condiciones económicas, sociales e impactos antropogénicos similares.

CÁLCULO DE INDICADORES

Estado de la Integridad Ecosistémica del ANP

El indicador del Estado de la Integridad Ecosistémica (EIE) del ANP es el porcentaje del total del área que ocupa la clase de Integridad Ecosistémica alta (IE_{alta}), es decir:

$$EIE = \%IE_{alta}(ANP)$$

Un porcentaje deseable de IE en una ANP es tener 100% de su superficie geográfica con clase IE_{alta} .

Eficacia en la protección de la Integridad Ecosistémica

“La eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”, Real Academia Española.

En el caso de las ANP, la eficacia en la protección de la IE la entenderemos como la capacidad de realizar acciones de manejo, restauración y conservación en el ANP con el fin específico de proteger y mantener alto el porcentaje de área con Integridad Ecosistémica alta. La eficacia es calculada tomando como referencia el porcentaje de IE alta que tiene la zona de influencia (ZI), esta zona al no estar protegida se esperaría que tenga menor porcentaje de área con IE alta que lo que hay dentro de la ANP.

El valor de la eficacia en la protección de la IE (Ef_{IE}) del ANP, se calcula como el cociente del porcentaje de IE alta dentro del ANP ($\%IE_{alta}(ANP)$) entre el porcentaje de IE alta en el área de la Zona de Influencia ($\%IE_{alta}(ZI)$), es decir:

$$Ef_{IE} = \frac{\%IE_{alta}(ANP)}{\%IE_{alta}(ZI)}$$

El indicador de eficacia representa el número de veces que hay de porcentaje de IE alta dentro del ANP con respecto a lo que hay afuera de ella, por lo que nos informa sobre el efecto de las acciones logradas en la IE. Un valor de 1 significa condiciones similares dentro y fuera del ANP (es decir igual proporción de área de IE alta) y <1 significa una mejor condición afuera del ANP que adentro, por lo que en ambos casos no parecen ser relevantes las acciones de manejo del ANP. En contraste, obtener valores arriba de 1 indica una mejor condición adentro del ANP que afuera, por lo que indica un manejo adecuado y eficaz dada la condición y presión existente en el ANP.

Presión de la Zona de Influencia

Definimos la Presión (P) de la Zona de Influencia (ZI) como el porcentaje del total del área que no tiene IE alta en la Zona de Influencia (ZI), es decir:

$$P = 100\% - \%IE_{alta}(ZI)$$

El porcentaje de IE_{alta} en la ZI nos indica el grado de presión existente en el territorio alrededor de la ANP, si éste es bajo la presión es mayor.

DEFINICIONES Y MÉTODO

Integridad Ecosistémica

La Integridad Ecosistémica (IE) se refiere a qué tan completo, funcional o intacto está un ecosistema respecto a su estado natural (Wildlife Conservation Society 2020).

La integridad más alta la alcanzan las áreas no afectadas de manera significativa por actividades humanas, las cuales son fundamentales para la conservación de la biodiversidad, pues es en ecosistemas con alta integridad que las especies tienen menor riesgo de extinción (Di Marco et al. 2019). Además, estas áreas contribuyen en mayor medida, respecto a áreas degradadas a la absorción de CO_2 , el suministro de agua y protección de riesgos causados por el cambio climático (Watson et al. 2018; Martin and Watson 2016), maximizan la provisión de servicios ecosistémicos y son más estables ante cambios ambientales (IUCN, 2025). Por lo tanto, es de gran importancia, medir y monitorear la IE para preservar áreas con alta integridad y para restaurar las de menor integridad.

Índice de Integridad Ecosistémica

El Índice de Integridad Ecosistémica (IIE) informa sobre el grado de conservación de la estructura y función de la vegetación en el tiempo y dar cuenta de la condición de los ecosistemas con base a la intensidad de cambio en la cobertura vegetal.

Método del cálculo del Índice de Integridad Ecosistémica

El IIE se ha calculado con base en *hemerobia* en México (INEGI 2021a). *Hemerobia* (H) evalúa la transformación por impacto antropogénico sobre la vegetación natural, en este sentido la IE es el inverso de la H. La H es una variable de tipo categórico ordinal, pero y se transformó a un valor entre 0 a 1, en versiones anteriores del índice IE (Equihua et al 2018). Para la versión actual del IIE (2020, 2023) utilizada en el presente diagnóstico, las clases de H fueron revisadas y actualizadas considerando los cambios en la nomenclatura de los tipos de vegetación en la Serie VII de INEGI y se ajustaron algunas de las clases, por distintas causas, por ejemplo los cuerpos de agua no tienen información precisa en una condición prístina o ya no existe la clase de zonas urbanas en la Serie VII. Así IIE no toma en cuenta los cuerpos de agua, pues está basado principalmente en los cambios que se detectan en las fuentes de información disponible de vegetación. El único caso en que la fuente primaria de la vegetación mostró cambios de cuerpo de agua a vegetación esa clase sí queda considerada en el IIE (Sánchez et al 2026). El mapa de H fue generado a partir de la Serie VII (INEGI, 2021b), a partir de

la cual se genera el modelo para los años deseados, en este caso: 2020 y 2023, para las ANP y ZI de la Región centro y Eje Neovolcánico.

Modelo Para estimar el IIE de diferentes años, se usa un modelo *XGBoost* (refuerzo del gradiente extremo) el cual es un método de aprendizaje automático supervisado para clasificación, que mediante variables predictoras (cobertura del suelo (MODIS, NASA LP DAAC), productividad primaria bruta (fotosíntesis), estructura de la vegetación (radar Sentinel-1), elevación, zonas de vida de Holdridge y distancia al borde) de origen satelital de los años 2020 y 2023 para estimar el valor de las clases de IIE para ambos años.

Una vez obtenidas las 16 clases de salida de la H a partir de la Serie VII se obtuvo el inverso de este mapa, para obtener los valores de las clases de IIE. Lo que pretende conseguir un mejor entendimiento del significado de cada clase y de los estados de la IE, por lo que se utiliza una escala ordinal con un orden natural, pero donde la distancia entre ellos no es cuantificable.

Las clases del IIE se reportan en el mapa raster en dos versiones:

IIE 4 clases, donde $IE_{muybaja}$ es 1; IE_{baja} es 2; IE_{media} es 3 y la IE_{alta} es 4 (Sánchez et al, 2026). La clase alta (IE_{alta}) representa principalmente a la vegetación primaria remanente en el país, la IE media la vegetación secundaria, la IE baja a la agricultura y la IE muy baja a zonas de asentamientos humanos e infraestructura. La IE alta es tomada como referencia principal para estimar los indicadores de Estado, Eficacia y Presión del Diagnóstico de Integridad Ecosistémica por ser el valor deseable dominante en las ANP del país.

IIE 16 clases, donde 1 es la clase: Degradación muy severa a la 16 que es la clase llamada Éstasis (Sánchez et al, 2026).

Resolución: 250x250m

Agradecimientos

Estas acciones son posibles gracias al apoyo del proyecto Conservación y Uso Sostenible en Montañas y Sierras (CoSMoS), una iniciativa respaldada por la Coop-

eración Alemana a través de KfW, implementada en coordinación entre CONANP, CONABIO y FMCN.

Referencias

Di Marco, Moreno, Simon Ferrier, Tom D Harwood, Andrew J Hoskins, and James EM Watson. 2019. "Wilderness Areas Halve the Extinction Risk of Terrestrial Biodiversity." *Nature* 573 (7775): 582–85.

INEGI.2021a. Índice de Hemerobia. Capítulo 5.3.1.3.2.2. En: Cuentas de los Ecosistemas de México. Resultados del Proyecto Natural Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services (NCAVES). México, INEGI, 258 pp.

INEGI. 2021b. Conjunto de datos vectoriales de la carta de Uso del suelo y vegetación. Escala 1:250 000. Serie VII. Conjunto Nacional, escala: 1:250 000. edición: 1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aguascalientes, México.

IUCN. 2025. <https://iucncongress2025.org/es/noticias/todos-noticias/integridad-de-los-ecosistemas-un-imperativo-de-conservacion>

Martin, Tara G, and James EM Watson. 2016. "Intact Ecosystems Provide Best Defence Against Climate Change." *Nature Climate Change* 6 (2): 122–24.

Sánchez K., Munguía M., Barrios J., E. Robredo. CONABIO. 2026. Plataforma sobre la condición de Integridad Ecosistémica de las Áreas Naturales Protegidas centro y este del país: Integridad Ecosistémica 2020- 2023. CoSMoS. CONABIO, CONANP, FMCN, KfW.https://karensanchez.shinyapps.io/iie_anps.

Watson, James EM, Tom Evans, Oscar Venter, Brooke Williams, Ayesha Tulloch, Claire Stewart, Ian Thompson, et al. 2018. "The Exceptional Value of Intact Forest Ecosystems." *Nature Ecology & Evolution*.

Sánchez et al. Modelo de clasificación de Integridad Ecosistémica. CONABIO. 2025 https://github.com/CONABIO/ie_model